

1. Contexto de la Empresa y su Problemática

Contexto de la Empresa: DiplomadosOnline.com es una plataforma educativa que creció exponencialmente, que paso de manejar pequeños grupos de estudiantes a administrar miles de alumnos y docentes en varios países.

Análisis del problema: Este se debe por que la empresa continua utilizando herramientas manuales, dependiendo de un gigantesco archivo de Excel llamado Alumnos_y_Profesores_General.xlsx. Por lo cual esta dependencia por un único archivo Excel hace que los problemas se concentren en 3 puntos claves:

Falta de Integridad de Datos: La transcripción manual permite la entrada a datos anómalos. La existencia de cedulas de identidad duplicadas y errores de asignación.

Falta de persistencia confiable: Debido a la dependencia del archivo Excel, si este llega a cerrarse sin guardar se pierden horas o días de trabajo, no existe un respaldo seguro.

Cuello de Botella: El proceso riguroso de de revisar fila por fila, calcular los promedios a mano y copiar los datos de los aprobados, perjudica y retrasa la entrega de diplomas y el desempeño de la empresa.

2. Requerimientos del Producto Mínimo Viable (MVP)

El objetivo del MVP es atacar de raíz los tres problemas principales (duplicados, pérdida de datos y lentitud en certificados) mediante una aplicación de consola eficiente.

Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01: Registro de Usuarios con Validaciones Anti-Duplicado: El sistema debe permitir registrar y consultar estudiantes y profesores, verificando que cada número de cédula/ID sea único antes de guardarlo en el archivo.

RF-02: Carga y Gestión de Calificaciones: Permitir el ingreso de notas asociadas a cada alumno y verificar que sean valores numéricos válidos

RF-03: Cálculo Automático del Estatus Académico: El sistema debe calcular automáticamente el promedio final de cada estudiante y determinar si está Aprobado o Reprobado.

RF-04: Generación Automática del Reporte de Certificación: Opción dentro del sistema para exportar o generar un listado limpio de los alumnos aprobados, listo para enviar al departamento de certificados sin intervención manual.

RF-05: Persistencia en Archivos de Texto (.txt): El programa debe cargar la información existente desde archivos .txt al iniciar y guardar de forma persistente cualquier cambio al finalizar o registrar datos nuevos.

RF-06: Menú Interactivo por Consola: Proveer una interfaz textual clara con opciones numéricas para navegar entre los módulos (Registro, Calificaciones, Certificación, Salir).

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01: Sanitización e Integridad de Entradas: La aplicación no debe colapsar si el usuario ingresa letras en lugar de números o si intenta registrar un ID repetido; debe mostrar un mensaje de error y solicitar de nuevo el dato.

RNF-02: Tolerancia a Fallos e I/O Seguro: Manejo adecuado de excepciones al abrir o escribir en los archivos .txt

RNF-03: Modularidad del Código: Estructurar el programa en funciones o clases bien separadas (Logica, Almacenamiento, Interfaz) para facilitar su posterior migración o implementación en otros lenguajes (Python, Java y C++).

RNF-04: Tiempo de Respuesta en Consola: El procesamiento de listados e historias académicas debe responder en menos de 1 segundo al ejecutar comandos en la consola.

3. Arquitectura de Software

Entrada y Menú:

Es la parte visible del programa. Muestra las opciones en pantalla (1. Registrar alumno, 2. Cargar notas, 3. Ver aprobados) y recibe lo que el usuario escribe.

Lógica del Sistema:

Es el código que procesa la información:

Verifica que la cédula no esté repetida.

Revisa que las notas estén entre los valores permitidos
Calcula los promedios y decide quién aprobó para la graduación.

Almacenamiento (Archivos de Texto .txt):

Es la memoria guardada en la computadora:

estudiantes.txt (guarda datos de los alumnos).

notas.txt (guarda las notas).

graduandos.txt (guarda la lista final para Certificados).

4. Plan Lógico de Trabajo

Fase 1: Modelado de Datos y Diseño del Formato .txt

Definir los campos necesarios para cada entidad (Estudiante: ID, Nombre, Programa, Notas; Profesor: ID, Nombre, Asignatura).

Elegir la estructura interna de los archivos de texto

Fase 2: Desarrollo del Módulo de Persistencia y Sanitización

Programar las funciones para leer y escribir los archivos .txt.

Implementar las validaciones básicas de entrada: verificar que el ID no exista previamente antes de agregar una nueva fila al archivo.

Fase 3: Lógica de Negocio y Automatización de Certificados

Desarrollar los algoritmos para calcular promedios y definir la condición de aprobación.

Programar el generador de reportes de graduandos para automatizar la salida que necesita el área de Certificación.

Fase 4: Construcción de la Interfaz de Consola y Pruebas Integrales

Ensamblar el menú interactivo para el usuario.

Hacer pruebas con casos borde: archivos vacíos, IDs duplicados, textos en campos numéricos y volúmenes grandes de datos

Fase 5: Adaptación y Portabilidad Multilenguaje

Una vez validada la solución lógica, replicar la arquitectura en Python, Java y C++, adaptando los tipos de datos y manteniendo la misma estructura de archivos.